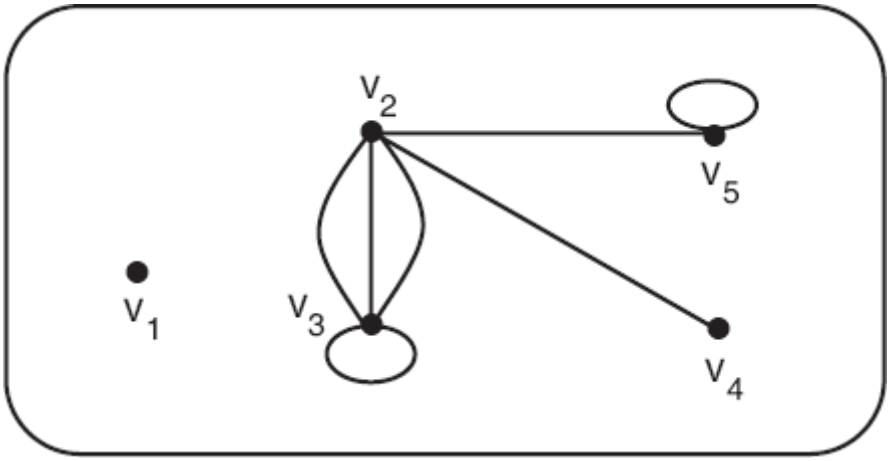
Teoria dos Grafos

Teoria dos Grafos (TG) é uma área de conhecimento voltada ao estudo/análise das estruturas matemáticas chamadas grafos. Um grafo pode ser informalmente definido como um conjunto de objetos chamados vértices e um conjunto de arestas que unem pares desses objetos. A maneira mais comum de representar um grafo é por meio de um diagrama, no qual vértices são representados por pontos e arestas, por segmentos de retas (ou de curvas). Frequentemente o próprio diagrama é referenciado como grafo.

Objetivando generalidade, em um grafo é possível que mais de uma aresta conecte o mesmo par de vértices (em uma configuração identificada como arestas paralelas), bem como que uma aresta possa conectar um vértice a si próprio (aresta chamada loop). Essas situações estão mostradas no grafo representado na Figura 2.1.

Figura 2.1 - Grafo com cinco vértices {v1, v2, v3, v4, v5} e sete arestas, três das quais são paralelas e duas são loops.



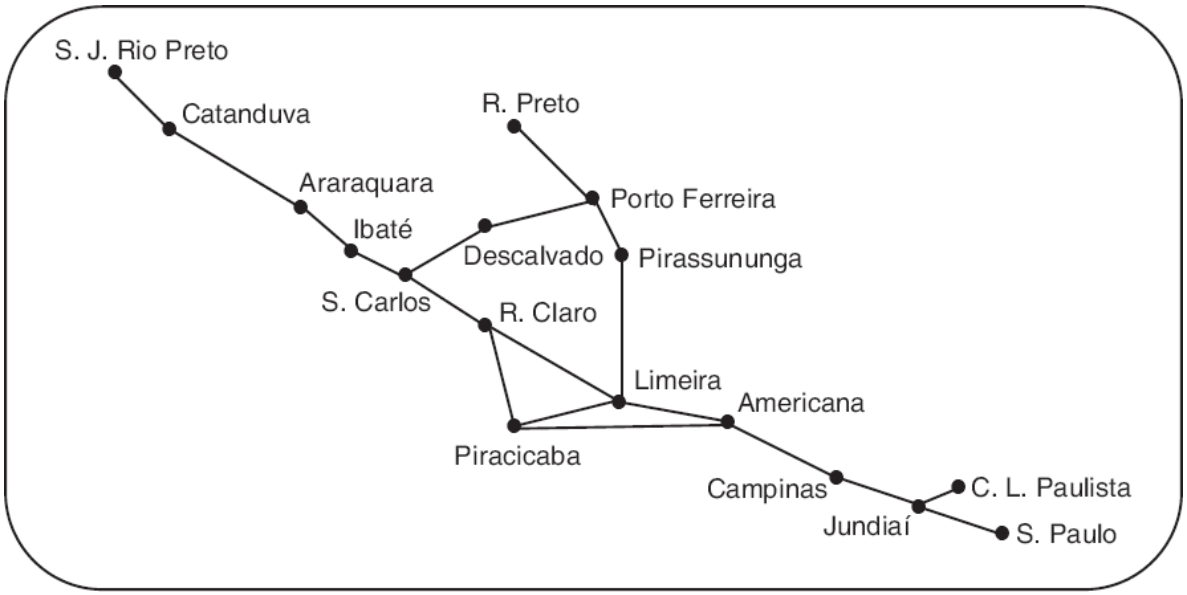
A seguir, são mostrados exemplos de situações e problemas que podem ser modelados como grafos

EXEMPLO 2.1

Grafos podem ser usados para representar mapas. No grafo da Figura 2.2, cada vértice representa uma cidade e, cada aresta, uma estrada entre as cidades correspondentes.

Figura 2.2

Grafo que representa o mapa parcial de uma região do estado de São Paulo.

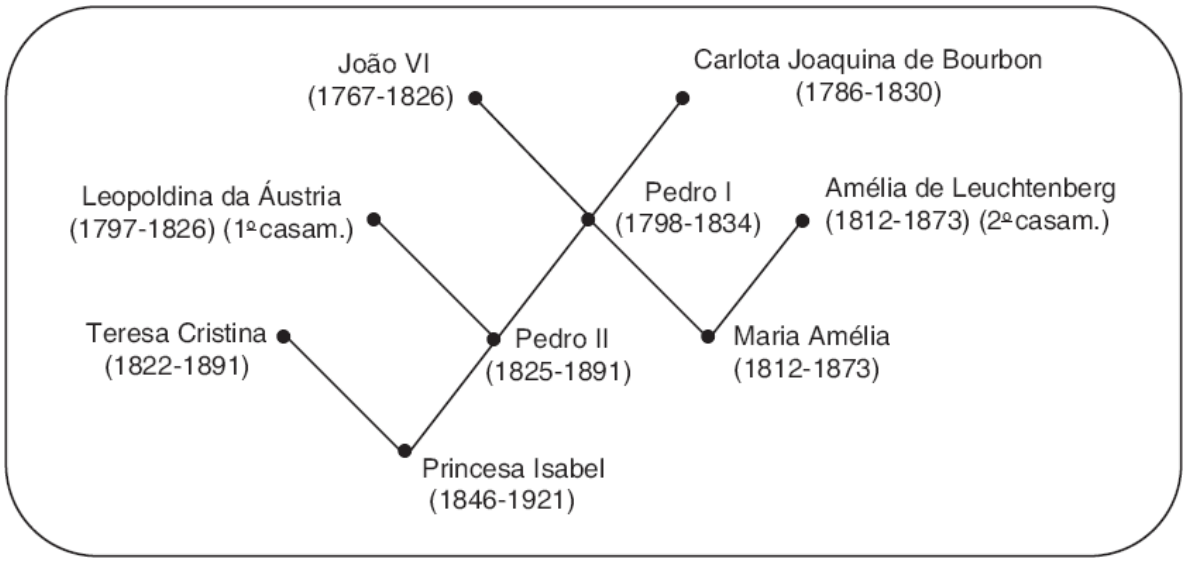


EXEMPLO 2.2

Grafos podem ser usados para representar relações de vários tipos. Um dos exemplos mais comuns é a árvore genealógica. Nesse caso os vértices representam indivíduos em uma família. Uma aresta conecta dois indivíduos da família se um deles é filho ou filha do outro. O grafo da Figura 2.3 exibe uma parte da árvore genealógica da família imperial brasileira.

Figura 2.3

Grafo como representação de relações familiares.



EXEMPLO 2.4

Com base no exemplo de Grassmann & Tremblay (1996), em muitas aplicações na área de Computação é conveniente modelar um algoritmo ou um programa usando um grafo. Um exemplo de tal aplicação surge no contexto de geração de casos de teste para um módulo de programa. Esses casos são derivados analisando a estrutura do módulo de programa com relação ao fluxo de controle. O fluxo de controle de um módulo é modelado por um grafo de fluxo no

qual cada aresta é direcionada, caracterizando um tipo especial de grafo chamado dígrafo. Cada vértice do grafo de fluxo representa um ou mais comandos procedimentais.

A sequência de comandos seguida por um comando condicional, tal como o comando while ou case, é associada a um único vértice. Os arcos (arestas direcionadas) no grafo de fluxo representam o fluxo de controle. Qualquer módulo especificado em alguma linguagem procedimental pode ser representado como um grafo de fluxo.

A Figura 2.4 mostra as representações em grafos de fluxo de certos comandos que estão disponíveis na maioria das linguagens procedimentais. O rótulo V de um arco indica a ramificação associada ao valor verdade, e o rótulo F, ao valor falso.

Uma abordagem de teste de controle é usar o grafo de fluxo de um módulo para gerar o conjunto de caminhos independentes que devem ser executados, para garantir que todos os comandos (e ramificações) sejam executados pelo menos uma vez.

Um módulo de programa contém uma sequência de comandos, como os mostrados na Figura 2.5. O grafo de fluxo associado ao esqueleto do módulo de programa da Figura 2.5 está mostrado na Figura 2.6.

Figura 2.4

Notação de vários comandos usando grafo de fluxo. Note que arcos podem ter rótulos associados (no exemplo, V: verdade ou F: falso).

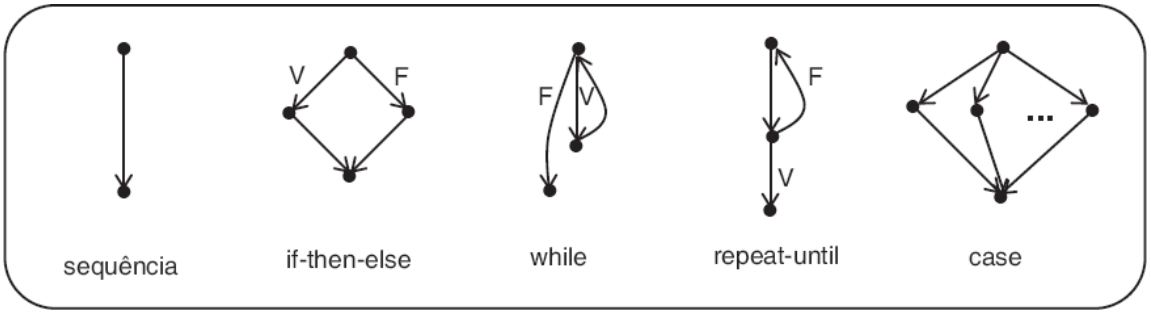


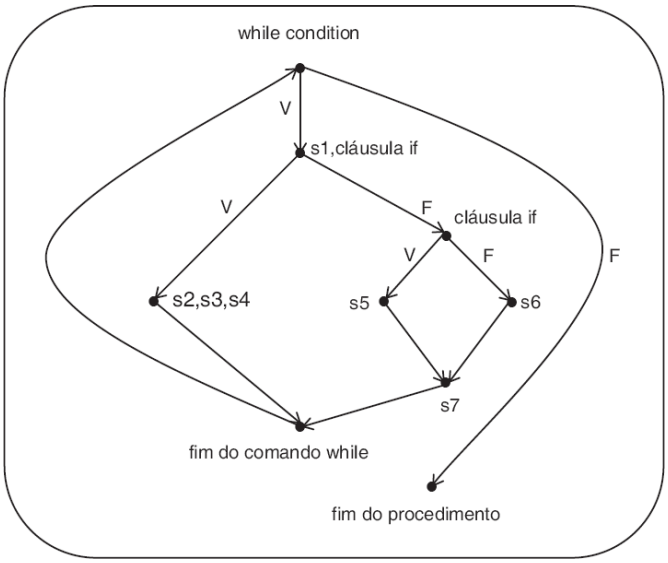
Figura 2.5

Esqueleto de um módulo de programa.

```
procedure whatever (...);
  begin
    while (...)  do
     begin
      s1;
      if Flag1 = 0
          then  begin
                    s2;
                    s3;
                    s4
                end
          else begin
                    if Flag2 = 0
                        then s5
                        else s6;
                    s7
                end
     end
  end
```

Figura 2.6

Modelagem de um módulo com um grafo de fluxo.

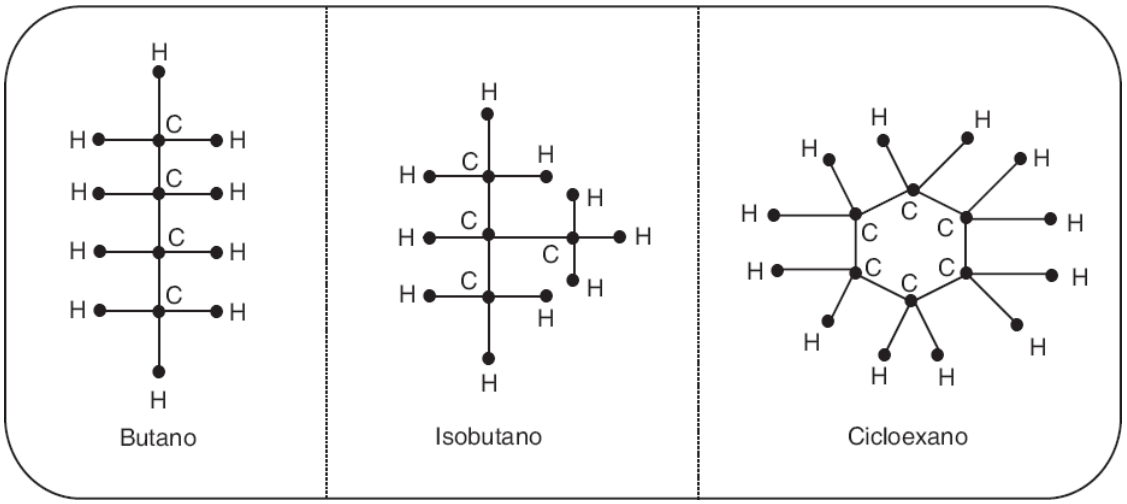


EXEMPLO 2.5

Em Química, por exemplo, diagramas de moléculas podem ser tratados como grafos, como os mostrados na Figura 2.7, em que cada vértice representa um átomo de carbono (C) ou de hidrogênio (H), e cada aresta representa uma ligação química entre dois átomos.

Figura 2.7

Estruturas do butano (C_4H_{10}), do isobutano (C_4H_{10}) e do cicloexano (C_6H_{12}).

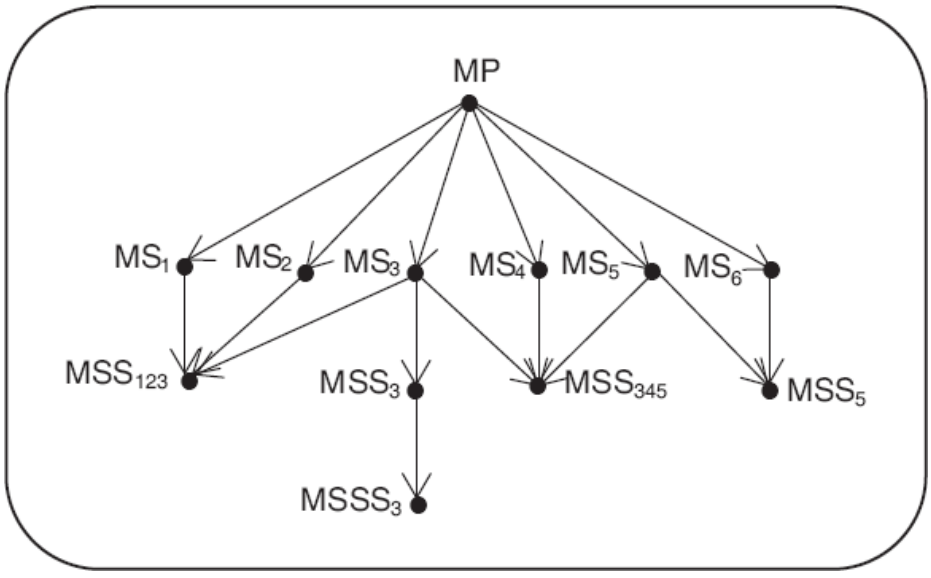


EXEMPLO 2.6

Muitos sistemas computacionais consistem em módulos que chamam uns aos outros. Um grafo de chamadas representa os módulos que participam do sistema por vértices. Um arco de um vértice x a um vértice y indica que o módulo x chama o módulo y. A Figura 2.8 mostra um exemplo de grafo de chamadas.

Figura 2.8

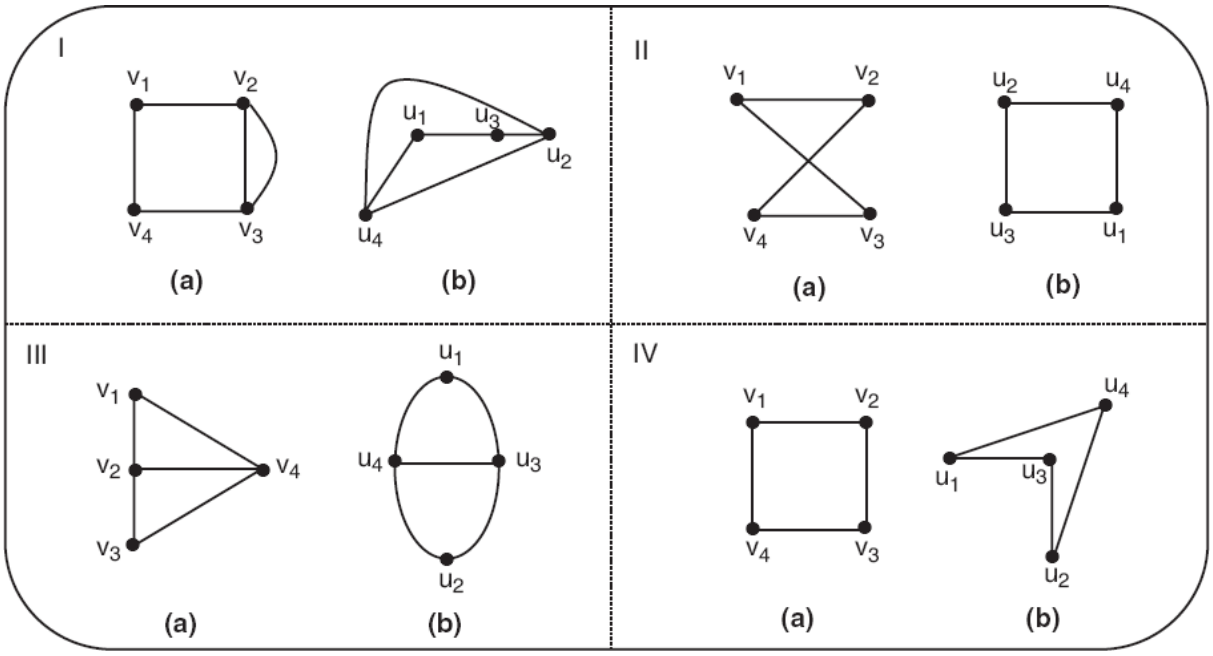
Uso de grafo na representação da estruturação de chamadas a módulos, em um sistema computacional.



A maneira como as arestas dos grafos são desenhadas não é importante. É irrelevante se as linhas são desenhadas como retas ou curvas, compridas ou curtas, grossas ou finas. O que é importante são os vértices do grafo e o número de arestas entre cada par de vértices (inclusive loops). Nas quatro partes (I, II, III, IV) da Figura 2.9, os diagramas em (a) e (b) dispostos lado a lado representam essencialmente o mesmo grafo, assunto que será tratado quando da discussão de isomorfismo entre grafos.

Figura 2.9

Em cada uma das partes, I, II, III e IV, os grafos (a) e (b) são isomorfos.



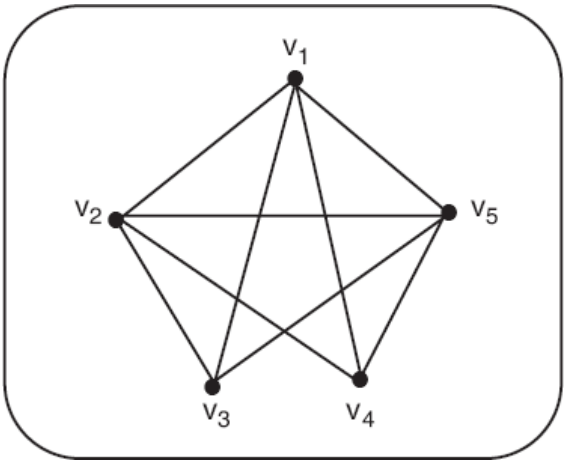
Particularmente, o grafo na Figura 2.9-II (a) mostra um aspecto importante na maneira como os grafos são desenhados. As arestas de um grafo podem se cruzar em outros lugares que não os vértices. Dependendo da modelagem, o fato de as arestas se interceptarem em outros pontos que não nos vértices não tem relevância. O grafo mostrado na Figura 2.9-II (a) pode ser redesenhado como o mostrado na Figura 2.9-II (b), no qual as arestas se interceptam apenas nos vértices do grafo.

Existem grafos, entretanto, com a seguinte propriedade: não importa como eles são desenhados no plano (com linhas não interrompidas), as arestas irão sempre se interceptar em pontos que não são os vértices do grafo, como acontece com o grafo mostrado na Figura 2.10.

Grafos que podem ser desenhados no plano sem tais interseções são chamados grafos planos (grafos planares). A questão de um grafo ser ou não plano é fundamental para a solução de alguns problemas que são modelados como grafos. Vários critérios podem ser usados para determinar a planaridade de um grafo. Esse assunto é tratado no Capítulo 10.

Figura 2.10

Um grafo não plano.



Observação 2.1 O estudo de grafos pode ser abordado de várias maneiras, nas quais o seguinte é básico:

■Grafos direcionados versus grafos não direcionados: em um grafo direcionado, cada aresta, geralmente referenciada como arco, tem uma direção associada a ela. Nos grafos não direcionados, cada aresta pode ser abordada como bidirecional;

■Grafos finitos versus grafos infinitos: um grafo pode ter infinitos vértices, infinitas arestas ou ambos. A maioria dos estudos sobre grafos, entretanto, lida com grafos com um número finito de vértices e de arestas; esses grafos são chamados grafos finitos;

■Grafos rotulados versus grafos não rotulados: em Teoria dos Grafos não é assumido que vértices ou arestas tenham rótulos (exceto para identificação). Ainda assim, em muitas aplicações, valores são atribuídos tanto a vértices quanto a arestas. A teoria, portanto, deve poder lidar com ambos os tipos de grafos.

Os próximos exemplos, extraídos de Clark & Holton (1998), apenas descrevem como grafos podem ser usados para modelar, de maneira apropriada, determinados problemas. A discussão das soluções de alguns desses problemas é feita posteriormente.

EXEMPLO 2.7

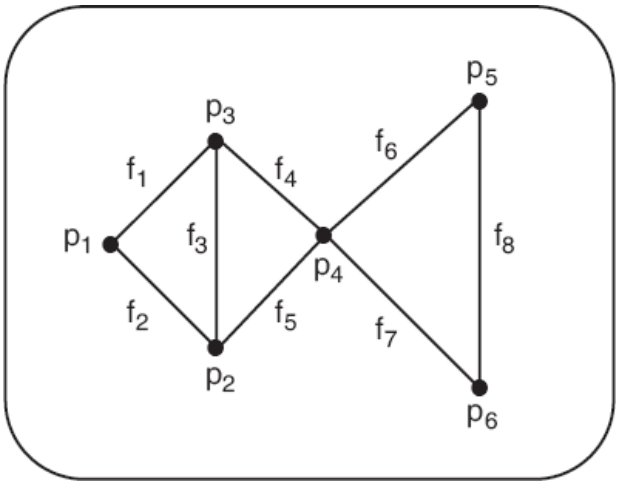
Considere que uma rede de fios e postes telefônicos é modelada como o grafo da Figura 2.11, em que os vértices p1, p2, p3, p4, p5 e p6 representam seis postes telefônicos que estão unidos por fios, representados pelas arestas f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 e f8. O interesse é o estudo da vulnerabilidade dessa rede a um acidente, e o objetivo do estudo é identificar as linhas e postes que devam permanecer ativos para evitar uma queda total da rede.

No grafo mostrado na Figura 2.11, não existe uma única aresta cuja remoção irá desconectar a rede. O grafo ficará desconectado, entretanto, se as arestas f4 e f5, por exemplo, forem removidas. Se a análise focalizar os postes, a rede é mais vulnerável, uma vez que existe um único vértice, o de rótulo p4, cuja remoção irá desconectar o grafo. Isso ilustra as noções de aresta-conectividade e vértice-conectividade discutidas posteriormente.

Pode ser de interesse, também, encontrar o menor conjunto de arestas (fios) necessárias para conectar os seis vértices (postes). Existem vários desses conjuntos minimais. Alguns deles são: {f1, f3, f5, f6, f7}, {f1, f2, f5, f6, f8} e {f1, f2, f4, f6, f7}.

Figura 2.11

Modelando uma rede telefônica como um grafo.



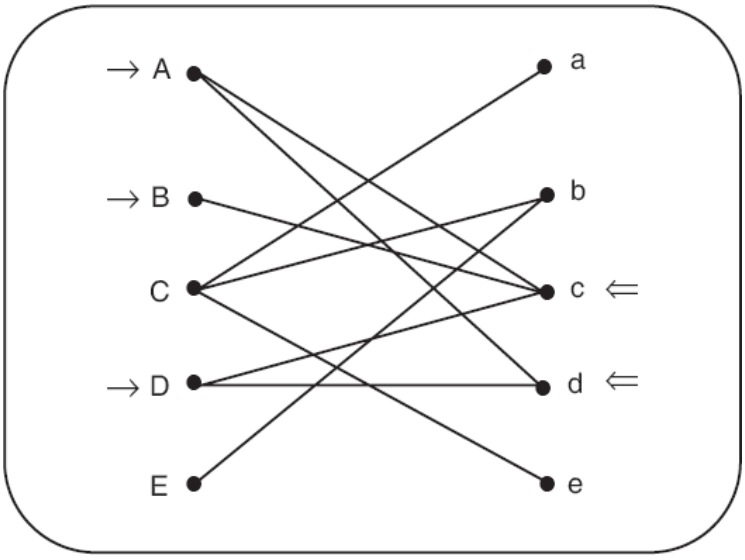
EXEMPLO 2.8

Considere uma situação envolvendo cinco pessoas que estão procurando emprego, identificadas por A, B, C, D e E, e o anúncio de cinco empregos, identificados por a, b, c, d, e. Considere também que algumas dessas pessoas sejam qualificadas para algum(ns) desse(s) emprego(s). O que se busca é uma maneira factível de alocar um emprego a cada pessoa, ou então, se for o caso, uma maneira de mostrar que tal alocação não é possível de ser feita. Esse problema pode ser representado por um grafo, tendo um vértice associado a cada pessoa, um vértice associado a cada emprego e arestas unindo pessoas a empregos para os quais elas são qualificadas.

Considerando que as associações entre pessoas e empregos para os quais se qualificam sejam representadas pelas arestas do grafo da Figura 2.12, não existe a possibilidade de alocação dos empregos disponíveis a todas as pessoas. Considere, por exemplo, as pessoas A, B e D representadas no grafo pelos vértices de mesmo nome. Essas três pessoas, como um grupo, estão qualificadas apenas para dois empregos, aqueles representados pelos vértices c e d. Portanto, não existe maneira adequada de associar cada uma dessas pessoas a um emprego.

Figura 2.12

Grafo que modela alocação de empregos.



XEMPLO 2.9

Suponha que a área de atuação de um vendedor de produtos industriais (identificado como caixeiro-viajante) inclua várias cidades, com rodovias conectando certos pares dessas cidades. O serviço exige que ele visite cada cidade pessoalmente. É possível ele planejar uma viagem de carro que lhe permita, ao sair de uma cidade, visitar cada uma das cidades exatamente uma vez, voltando à cidade de partida?

A situação pode ser modelada por um grafo cujos vértices são as cidades envolvidas; dois vértices desse grafo estarão conectados por uma aresta apenas se existir uma rodovia que conecta as cidades correspondentes (não passando por nenhuma outra cidade especificada).

Os grafos G1 e G2 na Figura 2.13 representam duas de tais situações. O planejamento é possível para G1, mas não para G2. Em G1, começando no vértice u1, cada vértice pode ser visitado exatamente uma vez, voltando ao vértice u1, usando as seguintes arestas: e1, e2, e3, e4 e e6. Note que o percurso pode começar a partir de qualquer vértice; a partir do vértice u3, por exemplo, uma das possíveis sequências de arestas a ser percorrida para voltar ao vértice u3 pode ser a sequência e5, e2, e3, e7 e e6. Com relação ao grafo G2, tal sequência é impossível de ser construída.

Figura 2.13

Grafos G1 e G2 que representam duas possíveis situações do conhecido problema do caixeiro-viajante. O problema tem solução para o grafo G1 e não tem solução para o grafo G2.

